

## Proves d'accés a la universitat

### Física

#### Sèrie 1

L'examen consta d'una part comuna (problemes P1 i P2), que heu de fer obligatòriament, i d'una part optativa, de la qual heu d'escollir UNA de les dues opcions (A o B) i fer els problemes P3, P4 i P5 corresponents.

Cada problema val 2 punts.

#### PART COMUNA

**P1)** Segons el model atòmic de Bohr, en l'àtom d'hidrogen en estat fonamental l'electró està separat del protó per una distància mitjana  $r = 5,30 \times 10^{-11}$  m.

**a)** Quin és el mòdul de la força elèctrica del protó sobre l'electró? Quina acceleració li provoca?

[1 punt]

**b)** Calculeu el potencial elèctric (en V) a la distància  $r$  del protó i l'energia potencial (en eV) de la distribució de càrregues.

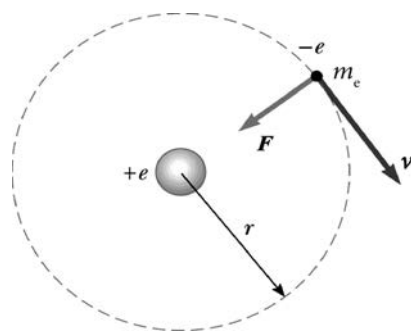
[1 punt]

DADES: Massa de l'electró,  $m_e = 9,11 \times 10^{-31}$  kg.

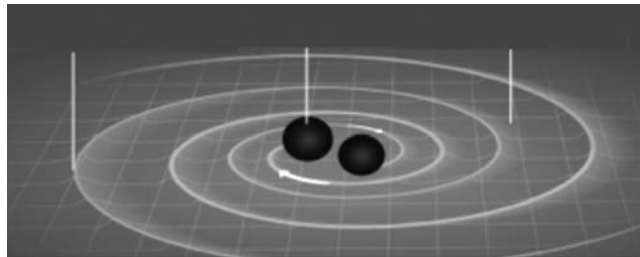
Càrrega elemental,  $e = 1,60 \times 10^{-19}$  C.

1 eV =  $1,60 \times 10^{-19}$  J.

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}.$$



**P2)** Una vegada més, Einstein tenia raó. Cent anys després d'haver predit l'existència d'ones gravitatòries en la seva teoria general de la relativitat, han estat detectades, i aquesta detecció ha comportat la concessió del Premi Nobel de Física de l'any 2017. Les ones gravitatòries detectades van ser originades per la col·lisió de dos forats negres.



Igual que les ones gravitatòries, els forats negres també van ser descrits per la teoria general de la relativitat. Les idees bàsiques relatives als forats negres es poden entendre amb les lleis de Newton.

**a)** L'any 1783, noranta-sis anys abans del naixement d'Einstein, l'astrònom John Michell (1724-1793) va publicar que un cos esfèric que tingués la mateixa densitat que el Sol i 500 vegades el radi d'aquest tindria una velocitat d'escapament, des de la seva superfície, superior a la velocitat de la llum. Calculeu la massa del cos i aquesta velocitat d'escapament.

[1 punt]

**b)** Calculeu el mòdul de la intensitat del camp gravitatori que el cos de l'apartat anterior crea a la seva pròpia superfície. Quina força (mòdul, direcció i sentit) fa el cos sobre 1  $\mu\text{g}$  situat a la seva superfície?

[1 punt]

**DADES:**  $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ .

Massa del Sol,  $M_s = 1,99 \times 10^{30} \text{ kg}$ .

Radi del Sol,  $R_s = 6,96 \times 10^8 \text{ m}$ .

## OPCIÓ A

**P3)** Un protó en repòs és accelerat en el sentit positiu de l'eix  $x$  fins a assolir una velocitat d' $1,00 \times 10^5 \text{ m s}^{-1}$ . Aleshores, penetra en un espectròmetre de masses on hi ha un camp magnètic  $\vec{B} = 1,00 \times 10^{-2} \text{ T } \vec{k}$ .

**a)** Calculeu la força (mòdul, direcció i sentit) que actua sobre el protó.

[1 punt]

**b)** Calculeu el camp magnètic (mòdul, direcció i sentit) tal que, si entra un electró amb la mateixa velocitat en l'espectròmetre, segueixi la mateixa trajectòria que el protó.

[1 punt]

**DADES:** Càrrega elemental,  $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$ .

Massa del protó,  $m_p = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ .

Massa de l'electró,  $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ .

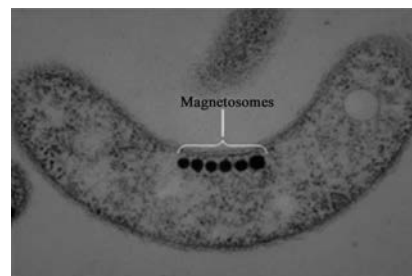
$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}.$$

- P4)** Les ones del mar fan navegar un vaixell a la deriva, de manera que es mou 2,00 m en vertical des del punt més alt al punt més baix cada 6,28 s.
- a)** Escriviu l'equació del moviment del vaixell suposant que a l'instant inicial es troba en el punt més alt. Indiqueu les unitats de totes les magnituds.  
[1 punt]
- b)** Determineu la velocitat i l'acceleració inicials del vaixell.  
[1 punt]
- P5)** El poloni,  $^{210}\text{Po}$ , és un emissor natural de partícules  $\alpha$ .
- a)** Escriviu la reacció de desintegració del  $^{210}\text{Po}$  sabent que quan es desintegra genera un isòtop del plom (Pb).  
[1 punt]
- b)** Sabent que el període de semidesintegració del  $^{210}\text{Po}$  és de 138 dies, quina quantitat de  $^{210}\text{Po}$  queda en una mostra de 10,0 g després de 69 dies des de l'inici de l'activitat?  
[1 punt]

DADES: Nombre atòmic del poloni,  $Z(\text{Po}) = 84$ .

## OPCIÓ B

- P3) a)** El bacteri *Aquaspirillum magnetotacticum* conté partícules molt petites, els magnetosomes, que són sensibles als camps magnètics. Fan servir el camp magnètic terrestre per a orientar-se en els oceans i nedar cap al pol Nord geogràfic. S'ha quantificat que una intensitat de camp magnètic inferior al 5 % del camp magnètic terrestre no té efectes sobre aquests bacteris. El camp magnètic terrestre és de  $5,00 \times 10^{-5} \text{ T}$ . Si circula un corrent elèctric de 100 A per una línia submarina, a partir de quina distància d'aquesta línia el camp magnètic deixarà de tenir efecte sobre els bacteris? Considereu la línia submarina com un fil infinit i ignoreu els efectes de l'aigua del mar.



*Aquaspirillum magnetotacticum*

- b)** En la figura es mostren dos fils conductors rectilinis i infinitament llargs, que es troben situats als punts 1 i 2. Estan separats per 10,0 m, són perpendiculars al pla del paper i per tots dos hi circula una mateixa intensitat de corrent de 100 A en el sentit que va cap endins del paper. Representeu en un esquema el camp magnètic a la posició 1 generat pel conductor que passa per 2. Representeu també la força sobre el conductor que passa per 1 causada pel conductor que passa per 2, i calculeu el mòdul de la força que suporten 2,00 m del conductor que passa per 1.



[1 punt]

NOTA: El mòdul del camp magnètic a una distància  $r$  d'un fil infinit pel qual circula

una intensitat  $I$  és  $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ , en què  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$ .

- P4)** Un gos borda amb una potència de 2,00 mW.
- a)** Si aquest so es distribueix uniformement per l'espai, quin és el nivell d'intensitat sonora (en dB) a una distància de 5,00 m?  
[1 punt]
  - b)** Si en comptes d'un gos, fossin dos gossos bordant alhora, quin seria el nivell d'intensitat sonora?  
[1 punt]

DADA: Intensitat del llindar d'audició (0 dB),  $I_0 = 1,00 \times 10^{-12} \text{ W m}^{-2}$ .

- P5)** Sobre un metall alcalí incideix llum de longitud d'ona  $\lambda = 3,00 \times 10^2 \text{ nm}$ . Si els fotoelectrons emesos tenen una energia cinètica màxima de 2,00 eV, calculeu:
- a)** L'energia (en eV) d'un fotó de la llum incident.  
[1 punt]
  - b)** El treball d'extracció (en eV) corresponent a aquest metall.  
[1 punt]

DADES:  $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$ .  
Constant de Planck,  $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$ .  
Velocitat de la llum,  $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ .



Institut  
d'Estudis  
Catalans